

1 Matematično nihalo

Ariana Kržan <ak1193@student.uni-lj.si>

1.1 Opis naloge

Obravnavamo matematično nihalo, to je masa na idealni vrvici dolžine (l), ki se giblje pod vplivom gravitacije. Odmik nihala od navpičnice označimo s kotom ($\theta(t)$).

Njegovo gibanje opisuje nelinearna diferencialna enačba

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l} \sin(\theta(t)) = 0$$

z začetnima pogoje

$$\theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

Enačbo prevedemo v sistem prvega reda in rešujemo z metodo Dormand-Prince (DOPRI5).

1.2 Opis rešitve

Reševanje naloge je razdeljeno na več smiselnih korakov, od postavitve modela do analize rezultatov.

1. Modeliranje gibanja

Gibanje matematičnega nihala opišemo s pomočjo drugega Newtonovega zakona, ki vodi do nelinearne diferencialne enačbe. Da jo lahko numerično rešimo, jo pretvorimo v sistem dveh enačb prvega reda. Namesto kota in njegovega drugega odvoda obravnavamo kot in njegovo hitrost kot ločeni spremenljivki. Tako dobimo sistem, ki ga lahko rešujemo z numeričnimi metodami.

2. Numerična rešitev z metodo Dormand-Prince

Uporabimo metodo Dormand-Prince 5. reda (DOPRI5). Metoda temelji na zaporednem računanju več vmesnih približkov, ki se potem ustrezno utežijo, da dobimo končni približek rešitve. V naši implementaciji smo koeficiente metode podali ročno (prek Butcherjeve tabele), reševanje pa poteka znotraj ene same zanke, ki korak za korakom sledi gibanju nihala v času.

3. Izračun celotne energije

Za vsak trenutek lahko izračunamo skupno mehansko energijo nihala, ki vključuje potencialno (zaradi višine) in kinetično (zaradi hitrosti) komponento. Čeprav masa nastopa v obeh delih formule, se zaradi analize brez dimenzij (ali primerjav) lahko izpusti, saj se njena vrednost pri razmerjih izniči.

4. Ocena nihajnega časa

Nihajni čas (čas enega nihaja) izračunamo iz numerične rešitve tako, da poiščemo dva zaporedna vrhova (največja odmika) in izračunamo razliko v času med njima. Ta ocena je dovolj natančna za prikaz odvisnosti nihajnega časa od začetnih pogojev, predvsem od začetnega kota.

1.3 Rezultati

Prvi graf prikazuje kotni odmik skozi čas za dva primera:

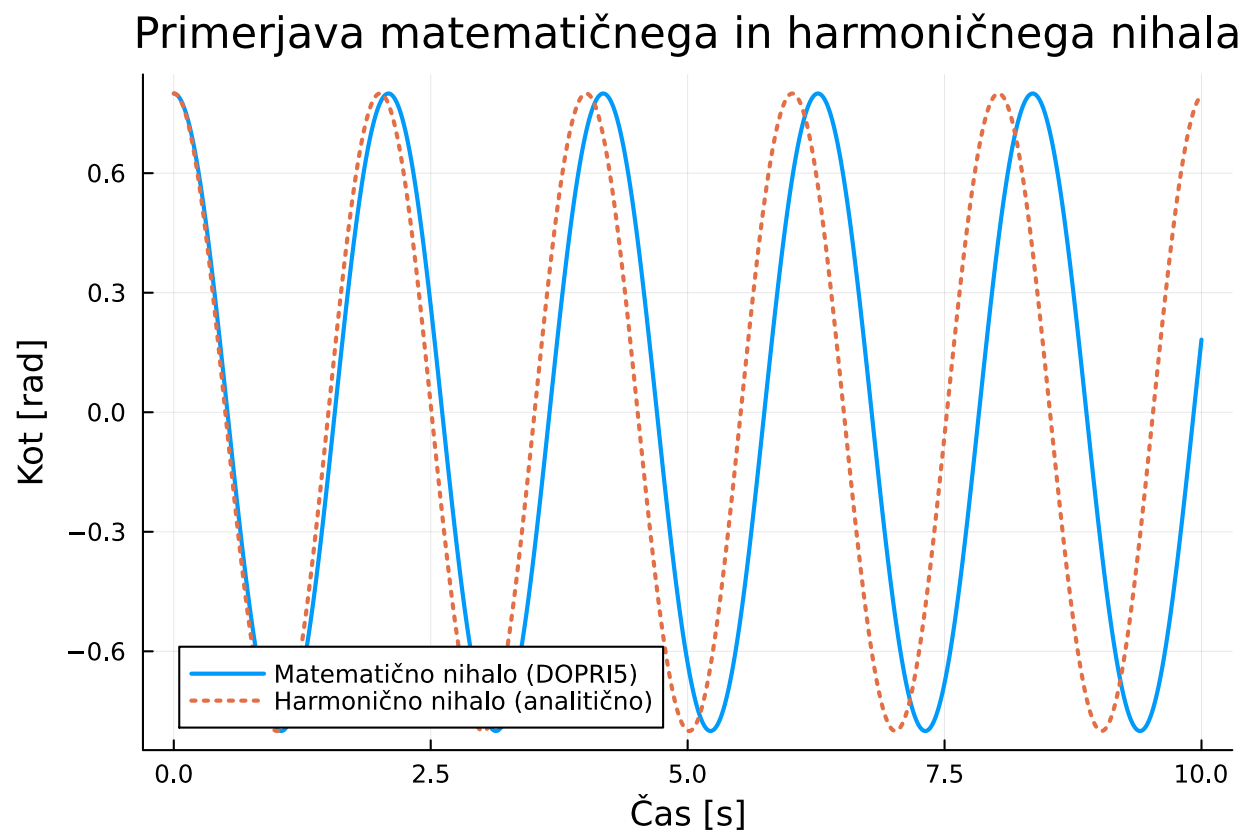
- **Harmoniĉno nihalo** (analitiĉna rešitev)
- **Matematiĉno nihalo** (numeriĉna rešitev)

Pri manjših zaĉetnih kotih se rešitvi dobro ujemata. Za veĉji zaĉetni odmik se pojavi **fazen zamik**, kjer matematiĉno nihalo niha poĉasneje.

Numeriĉno izraĉunamo nihajni ĉas za razliĉne zaĉetne odmike in s tem razliĉne energije. Na drugem grafu vidimo kako se nihajni ĉas poveĉuje z energijo.

Rezultat potrjuje teoretiĉna priĉakovanja. Pri majhnih energijah (majhni koti) je nihajni ĉas približno konstanten, pri veĉjih pa zaĉne hitro naraščati.

```
include("demo.jl")
```



Odvisnost nihajnega casa od energije

